

E-business global e colaboração

OBJETIVOS DE ESTUDO

Ao concluir este capítulo, você será capaz de responder às seguintes perguntas:

1. Quais as principais características de um negócio que são relevantes para a compreensão do papel dos sistemas de informação?
2. Como os sistemas atendem aos diferentes níveis de gerência em um negócio?
3. Como os sistemas integrados melhoram o desempenho organizacional?
4. Por que os sistemas para colaboração e social business são importantes e quais tecnologias eles utilizam?
5. Qual a função dos sistemas de informação em uma empresa?

PLANO DO CAPÍTULO

Caso de abertura: *A Telus adota o aprendizado social*

- 2.1 Componentes de uma empresa
- 2.2 Tipos de sistemas de informação empresariais
- 2.3 Sistemas de colaboração e ferramentas de social business
- 2.4 A função dos sistemas de informação na empresa

Resolvendo problemas organizacionais: As empresas deveriam adotar o social business?

A Telus adota o aprendizado social

A Telus é uma empresa de telecomunicações canadense que está no mercado há cerca de um século, e quer garantir a conexão de cada canadense com o restante do mundo, não importa se essa conexão for através de dispositivos sem fio, da Internet, de televisão ou de linhas telefônicas tradicionais. A empresa tem 13 milhões de clientes.

Fornecer serviços de primeira qualidade é um importante objetivo da empresa. Seu corpo administrativo acredita que o bom trabalho de equipe e o treinamento do funcionário são vitais para a concretização desse objetivo. Até pouco tempo atrás, o processo de aprendizagem dos empregados da Telus ocorria em salas de aula formais, fora da empresa. Muito do que os funcionários aprendiam dependia do conhecimento apresentado por instrutores, e esse método de aprendizagem era caro. A administração concluiu que seria melhor se os funcionários aprendessem da experiência uns dos outros. Além disso, 40% da força de trabalho da Telus estava para se aposentar nos próximos 10 anos, tornando-se essencial para a empresa encontrar diversas maneiras de compartilhar e preservar a experiência e o conhecimento do funcionário.

A empresa decidiu se concentrar em fazer o treinamento dos empregados de forma “contínua, colaborativa e conectada”, através da aprendizagem informal e social, utilizando mentores, coaching, job rotation, vídeos, blogs e wikis. A Telus definiu um orçamento de treinamento em 2010 no valor de 21 milhões de dólares, 40% dos quais foram destinados para a aprendizagem informal e social e 60% para aprendizagem formal. (No ano anterior, a aprendizagem formal tinha representado 90% dos 28,5 milhões de dólares do orçamento de treinamento da empresa.)

Para apoiar a nova iniciativa de aprendizagem, a Telus aproveitou os recursos do Microsoft SharePoint Server 2010, que oferece aos membros da equipe um ponto único de acesso para o conhecimento compartilhado dentro da empresa e a capacidade de pesquisar simultaneamente todos os itens de aprendizagem da empresa. A Telus usou o recurso MySites do SharePoint para permitir que os membros da equipe criassem suas próprias páginas da Web, descrevendo suas áreas de especialização e habilidades especiais. Os membros da equipe são capazes de verificar suas posições e as de seus colegas na hierarquia organizacional, conectar-se com colegas e estabelecer grupos informais com outras pessoas que possuam as mesmas habilidades. O recurso *Expert Search* possibilita classificar os resultados de busca, identificando os funcionários da Telus com experiência em áreas específicas. O MySites também oferece ferramentas de blog que possibilitam aos membros da equipe criar seus próprios blogs e contribuir nos dos demais. Através desses recursos, um membro da equipe pode localizar um especialista, discutir sobre suas experiências, compartilhar conselhos e encontrar as respostas sem precisar ir a uma aula ou interromper o trabalho de um colega.

A Telus usou o SharePoint para desenvolver sites de equipe, chamados de My Communities (“Minhas comunidades”), onde as equipes de projeto, os departamentos e outros grupos podem trabalhar juntos e compartilhar documentos e outros conteúdos. Eles são capazes de criar categorias para a classificação e a marcação do conteúdo gerado pelo usuário. A Telus Tube permite que os membros da equipe publiquem e vejam os vídeos gerados pelos usuários sobre suas realizações, ou perguntas para os colegas. Mais de mil vídeos foram postados. Um novo sistema de gestão de aprendizagem, que funciona em estreita colaboração com o SharePoint Server 2010, permite que os membros da equipe rastreiem e exibam os cursos de aprendizagem formal que tenham realizado, bem como os realizados pelos membros de outras equipes.

A Telus reconheceu que a mudança do aprendizado formal para a aquisição de conhecimento através da colaboração e participação dos funcionários exigiu uma mudança na cultura da empresa. “Este não é um cenário em que podemos acionar um interruptor e obter a mudança dos hábitos de trabalho de todos de um dia para outro”, comentou um gerente. Para incentivar a aceitação dos novos processos de aprendizagem e encorajar a participação, a empresa criou um site interno



mostrando exemplos tangíveis das novas ferramentas de colaboração e lançou um wiki para incentivar a discussão entre os funcionários. Dan Pontefract, diretor de treinamento sênior da Telus, incluiu informações sobre a nova iniciativa de aprendizagem em seu blog para ajudar a preparar os membros da equipe para a mudança.

O novo sistema SharePoint fornece aos membros da equipe da Telus o acesso muito mais rápido às habilidades específicas e às áreas de conhecimento nas quais eles precisam de ajuda — eles não precisarão aguardar até a próxima aula formal. Em vez disso, os membros da equipe podem contatar imediatamente os colegas que têm experiência em uma área específica, ou podem ler os wikis e blogs, assistir aos vídeos e participar das discussões para encontrar as soluções.

A implantação do SharePoint reduziu o orçamento de treinamento da Telus para 21 milhões de dólares em 2010. A empresa foi capaz de cortar o orçamento em 20% no ano seguinte, uma vez que continuou o processo de mudança para a aprendizagem informal e social. Mais economias ocorrerão, à medida que as novas soluções de aprendizado forem implantadas. Nos próximos três anos, a Telus planeja que o orçamento de aprendizagem formal seja reduzido para 50% do orçamento total de aprendizagem.

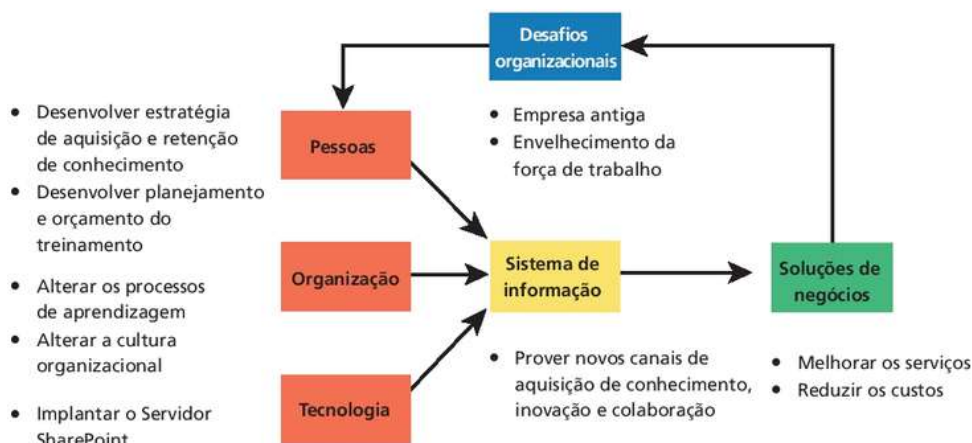
Fontes: “Telus Telecom Company Embraces Social Computing, Streamlines Formal Learning”, Disponível em: <www.microsoft.com>, acesso em: 25 abr. 2013; Disponível em: <www.Telus.com>, acesso em 25 abr. 2013; e Sharon Gaudin, “Telus Links Social, Tradicional Training”, *Computerworld*, 27 mar. 2012.

A experiência da Telus ilustra como muitas empresas hoje se apoiam em sistemas de informação para melhorar o seu desempenho e manter a competitividade. Também mostra o quanto os sistemas de apoio à colaboração e trabalho em equipe fazem a diferença na capacidade de uma organização executar seus planos, prestar melhores serviços aos clientes e aumentar seus lucros.

O diagrama de abertura do capítulo enfatiza alguns pontos importantes levantados por este estudo de caso e por este capítulo. A Telus é uma empresa “antiga”, que queria continuar evoluindo com o tempo, mantendo o foco no cliente. Ela também precisava encontrar uma maneira de preservar o conhecimento e a experiência de uma parcela de 40% de sua força de trabalho que está para se aposentar.

Os administradores da Telus decidiram que a melhor solução era implantar novas tecnologias para mudar do ambiente de aprendizagem formal para outro em que os membros da equipe contribuem com seu conhecimento, enquanto assimilam o dos colegas. A empresa implantou o Microsoft SharePoint Server 2010 como plataforma para que toda a empresa trabalhasse de forma colaborativa na aquisição e transferência de conhecimento, aproveitando as novas ferramentas “sociais” do software para facilitar a colaboração e o engajamento dos funcionários. A Telus conta agora com sua própria rede social empresarial interna para atender grande parte dos processos de aprendizagem dos funcionários e resolução de problemas, e o SharePoint integra todos os meios utilizados pelos funcionários para adquirir e compartilhar conhecimento — classes de treinamento formal, podcasts, blogs, wikis, compartilhamento de vídeo e rede social corporativa. Passou a haver um compartilhamento mais efetivo do conhecimento institucional e uma redução nos custos.

Somente a nova tecnologia não teria resolvido o problema da Telus. Para tornar a solução efetiva, a empresa teve que mudar sua cultura e processos de negócios para a disseminação do conhecimento e aprendizagem dos funcionários.



A seguir estão algumas questões para refletir: como o processo de colaboração e a aprendizagem dos funcionários estão mantendo a Telus competitiva? Quais são os benefícios de cada uma das ferramentas sociais e de colaboração discutidas nesse estudo de caso?

2.1 Componentes de uma empresa

Uma **empresa** é uma organização formal cujo objetivo é produzir produtos ou prestar serviços a fim de gerar lucro — isto é, vender produtos a um preço superior ao dos custos de produção. Os clientes estão dispostos a pagar esse preço, porque acreditam receber um valor igual ou superior ao preço de venda. As empresas compram insumos e recursos de um ambiente maior (fornecedores, que, em geral, são outras empresas). Os funcionários da empresa transformam esses insumos, agregando-lhes valor durante o processo de produção.

Existem, é claro, organizações e empresas sem fins lucrativos e órgãos governamentais que também são organizações formais complexas e produzem produtos e serviços, mas não operam a fim de obter lucros. No entanto, até mesmo esses tipos de organização consomem recursos de seu ambiente, agregam valor a eles e proporcionam resultados a seus integrantes e clientes. Em geral, os sistemas de informação encontrados em organizações governamentais e sem fins lucrativos são notadamente semelhantes aos encontrados na iniciativa privada.

ORGANIZANDO UMA EMPRESA: FUNÇÕES EMPRESARIAIS BÁSICAS

Imagine que você queira abrir seu próprio negócio. Simplesmente decidir fazê-lo já terá sido a mais importante decisão, mas, em seguida, você se verá às voltas com outras questões: o que produzir ou qual serviço prestar (e espera-se vender)? A decisão do que produzir é considerada uma *escolha estratégica*, porque é ela que determina quais serão seus prováveis consumidores, os tipos de funcionários necessários, os métodos de produção e as instalações adequados, a política de marketing e muitas outras escolhas.

Uma vez decidido o que produzir, de que tipo de organização você precisará? Primeiro, terá de conceber alguma espécie de divisão de produção — um arranjo de pessoas, máquinas e processos (procedimentos) de negócios capazes de produzir. Em segundo lugar, precisará de um grupo de marketing e vendas capaz de atrair clientes, vender o produto e cuidar das questões pós-venda, como garantias e manutenção. Em terceiro lugar, tendo gerado vendas, você precisará de um grupo de contabilidade e finanças para cuidar das transações financeiras correntes — pedidos, faturas, desembolsos e folha de pagamentos, por exemplo. Além disso, esse grupo buscará fontes de crédito e financiamento. Finalmente, precisará de um grupo de pessoas que se concentrem no recrutamento, na contratação, capacitação e retenção de funcionários. A Figura 2.1 resume essas quatro funções básicas encontradas em qualquer empresa.

Evidentemente, se for empreendedor ou se sua empresa for muito pequena, com apenas alguns funcionários, não precisará de todos esses grupos distintos de pessoas — provavelmente, nem terá como pagar por eles. Em vez disso, você terá que executar todas essas funções sozinho, ou com a ajuda de algumas pessoas. Não é de admirar que as pequenas empresas tenham uma taxa de mortalidade tão alta! Em qualquer evento, mesmo nos pequenos negócios, essas quatro funções básicas são necessárias. Empresas maiores normalmente têm departamentos para cada função: manufatura e produção, vendas e marketing, finanças e contabilidade e recursos humanos.

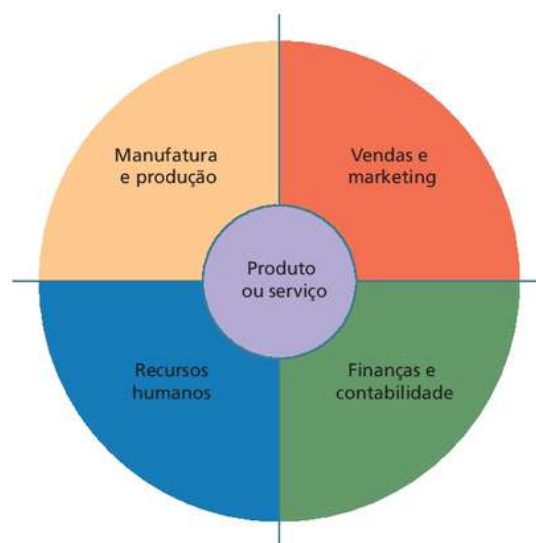
A Figura 2.1 também ajuda a entender as entidades básicas que formam uma empresa. As cinco entidades básicas com as quais a empresa deve lidar são: fornecedores, clientes, funcionários, faturas/pagamentos e, obviamente, produtos e serviços. A empresa precisa gerenciar e monitorar muitas outras entidades, mas essas são as mais básicas que formam o alicerce de qualquer empresa.

PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Uma vez identificadas as funções empresariais básicas e as entidades de sua empresa, sua próxima tarefa será descrever exatamente como deseja que seus funcionários executem essas funções. Quais tarefas específicas você quer que seu pessoal de vendas realize, em qual ordem e de acordo com qual cronograma? Quais passos os funcionários da produção devem seguir ao transformar matérias-primas em produtos acabados? Como os pedidos dos clientes devem ser processados? Como as contas dos fornecedores devem ser pagas?

Figura 2.1 As quatro funções básicas de uma empresa

Qualquer empresa, independentemente de seu tamanho, precisa desempenhar quatro funções para ter sucesso. Precisa produzir o produto ou o serviço; fazer o marketing desse produto e vendê-lo; monitorar as transações financeiras e contábeis; e executar as tarefas básicas de recursos humanos, tais como contratar e reter funcionários.



Essas tarefas e passos concretos que descrevem como o trabalho é organizado em uma empresa são chamados **processos de negócio**. Um processo de negócio é um conjunto de atividades logicamente relacionadas que define como tarefas organizacionais específicas serão executadas. Refere-se, ainda, às maneiras únicas através das quais o trabalho, as informações e o conhecimento são coordenados em uma determinada empresa.

Qualquer empresa, na verdade, pode ser vista como uma coleção de processos de negócios. Alguns desses processos fazem parte de processos abrangentes maiores. Muitos processos de negócios estão vinculados a uma área funcional específica. Por exemplo, a função de vendas e marketing é responsável por identificar os clientes, enquanto a de recursos humanos é responsável por contratar funcionários. A Tabela 2.1 descreve alguns processos de negócios típicos para cada área funcional da empresa.

Outros processos de negócios abrangem várias áreas funcionais e exigem coordenação interdepartamental. Considere um processo de negócio aparentemente simples como processar um pedido de um cliente (ver Figura 2.2). Inicialmente, o departamento de vendas recebe o pedido. Este é enviado primeiro à contabilidade para confirmar se o cliente poderá pagar por ele, seja verificando seu crédito, seja solicitando que ele faça um pagamento imediato antes do envio. Uma vez aprovado o crédito do cliente, o departamento de produção tem de retirar o produto do estoque ou então produzi-lo. Em seguida, o produto precisa ser enviado (e isso pode exigir o trabalho conjunto com o correio ou uma empresa de logística, como UPS ou FedEx). Uma conta ou fatura é, então, gerada pelo departamento de contabilidade, e um aviso de envio do produto é encaminhado ao cliente. O setor de vendas é notificado do envio e se prepara para dar suporte ao cliente, atendendo a seus telefonemas ou pedidos de garantia.

Tabela 2.1

Exemplos de processos de negócios funcionais.

Área funcional	Processo de negócios
Manufatura e produção	Montagem do produto Verificação de qualidade Produção de listas de materiais
Vendas e marketing	Identificação de clientes Conscientização de clientes a respeito do produto Venda do produto
Finanças e contabilidade	Pagamento de credores Criação de relatórios financeiros Gestão de contas bancárias
Recursos humanos	Contratação de empregados Avaliação de desempenho de empregados Inclusão de empregados em plano de benefícios

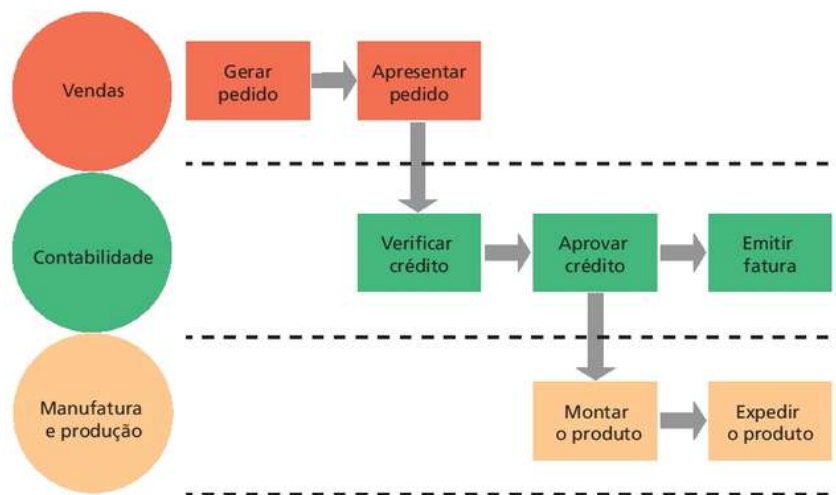


Figura 2.2 Processamento do pedido

Processar um pedido do cliente envolve um complexo conjunto de passos que exigem a estreita coordenação entre as funções de vendas, contabilidade e produção.

O que a princípio parecia algo simples — processar um pedido — transforma-se em uma complicada sequência de processos de negócios que exige a estreita coordenação entre os principais grupos funcionais da empresa. Além disso, para que todos esses passos sejam executados de forma eficiente, são necessárias informações em grande quantidade e fluindo com velocidade. O fluxo de informações deve ser rápido não apenas dentro da empresa, mas também em sua comunicação com os parceiros de negócios, as empresas de entrega e o cliente. O processo de atendimento de pedido descrito não é somente *multifuncional*; é *interorganizacional*, pois inclui interações com as empresas de entrega e clientes que estão fora das fronteiras da organização. A encomenda de matéria-prima ou de componentes de fornecedores seria outro processo de negócio interorganizacional.

Em grande medida, a eficiência de uma empresa depende do planejamento adequado e da subsequente coordenação dos processos de negócios internos e interorganizacionais. Os processos de negócios de uma empresa podem ser uma fonte de vantagem competitiva se permitem que a empresa inove ou execute suas ações melhor do que seus competidores. Eles podem ser também negativos se utilizados de forma ultrapassada, impedindo a agilidade de resposta e a eficiência da empresa.

Como a tecnologia de informação aprimora os processos de negócios

Exatamente de que maneira os sistemas de informação aprimoram os processos de negócios? Os sistemas de informação automatizam muitas etapas que antes eram executadas manualmente, tais como verificar o crédito de um cliente ou gerar uma ordem de fatura ou expedição. Atualmente, entretanto, a tecnologia da informação pode fazer muito mais. Ela pode alterar o fluxo de informação, tornando possível que um número maior de pessoas acesse e compartilhe informações, substituindo etapas sequenciais por tarefas que podem ser executadas simultaneamente e eliminando o atraso na tomada de decisão. Ela pode, inclusive, transformar a maneira como os negócios funcionam e impulsionar a criação de novos modelos de negócios. Encomendar um livro on-line na Amazon e fazer o download de uma música no iTunes são processos de negócios completamente novos baseados em modelos de negócios inconcebíveis sem a tecnologia da informação.

Por isso é tão importante estar atento aos processos de negócios, tanto em seu curso de sistemas de informação quanto na sua futura carreira. Ao analisar os processos de negócios, é possível alcançar uma compreensão muito clara sobre como os negócios realmente funcionam. Além disso, ao realizar uma análise dos processos de negócios, será possível começar a entender como mudar o negócio de modo a torná-lo mais eficiente ou eficaz. Ao longo deste livro, examinamos os processos de negócios com a intenção de compreender como eles podem ser modificados ou substituídos com o uso da tecnologia de informação para alcançar mais eficiência, melhorar a inovação e o atendimento a clientes. O Capítulo 3 discute o impacto sobre os negócios quando a tecnologia de informação é utilizada para redesenhar processos de negócios.

ADMINISTRANDO UMA EMPRESA E SUAS HIERARQUIAS

O que está faltando nas figuras 2.1 e 2.2 é uma noção de como coordenar e controlar as quatro funções principais, seus departamentos e processos de negócio. Cada departamento tem seus próprios objetivos e processos e, obviamente, precisa cooperar para que a empresa toda seja bem-sucedida. Para conseguir essa coordenação, as empresas, como qualquer organização, contratam gerentes, cuja responsabilidade é assegurar que todas as partes trabalhem em conjunto. As empresas organizam o trabalho dos funcionários em várias divisões, desenvolvendo uma hierarquia em que a autoridade (responsabilidade e necessidade de prestar contas) está concentrada no topo.

A hierarquia da administração é composta pela **gerência sênior**, que toma decisões estratégicas de longo prazo a respeito de produtos e serviços, além de garantir o desempenho financeiro da empresa; pela **gerência média**, que conduz os programas e planos determinados pela gerência sênior; e pela **gerência operacional**, responsável por monitorar as atividades diárias. Os **trabalhadores do conhecimento**, tais como engenheiros, cientistas e arquitetos projetam produtos ou serviços e criam novos conhecimentos para a empresa, enquanto os **trabalhadores de dados**, como secretárias ou arquivistas, auxiliam os demais níveis cuidando dos documentos e registros. Os **trabalhadores de serviços ou da produção** são os que realmente fabricam os produtos ou prestam os serviços (ver Figura 2.3).

Cada grupo tem diferentes necessidades de informação, de acordo com suas responsabilidades. Os gerentes seniores precisam de informações resumidas que possam lhes mostrar rapidamente o desempenho geral do negócio, como as receitas brutas de vendas, vendas por grupo de produto e região, além da lucratividade geral. Os gerentes médios precisam de informações mais específicas sobre os resultados de cada área funcional ou departamento da empresa, tais como contatos feitos pela força de vendas, estatísticas de produção para fábricas ou linhas de produtos específicos, custos e níveis de emprego e receitas de vendas mensais ou mesmo diárias. Os gerentes operacionais, por sua vez, precisam de informações em termos de transações, tais como o número diário de peças em estoque ou o número de horas que cada empregado trabalhou na terça-feira. Os trabalhadores do conhecimento precisam ter acesso a bancos de dados científicos externos ou bancos de dados internos da organização. Finalmente, os trabalhadores da produção precisam ter acesso a informações relativas à produção de máquinas e os trabalhadores de serviços precisam ter acesso a registros de clientes, a fim de atender seus pedidos e responder às suas perguntas.



Figura 2.3 Níveis de uma empresa

As organizações empresariais são hierarquias compostas por três níveis principais: gerência sênior, gerência média e gerência operacional. As três são auxiliadas pelos sistemas de informação. Os trabalhadores do conhecimento e cientistas normalmente trabalham com a gerência média.

O AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Até agora falamos das empresas como se elas operassem no vácuo. Nada pode estar mais longe da realidade. Com efeito, as empresas dependem fundamentalmente de seu ambiente para ter acesso a capital, mão de obra, clientes, novas tecnologias, serviços e produtos, mercados estáveis e sistemas jurídicos, e recursos educacionais em geral. Nem mesmo uma pizzaria poderia sobreviver por muito tempo sem um ambiente de apoio que lhe proporcionasse queijo, molho de tomate e farinha de trigo!

A Figura 2.4 resume os principais atores presentes no ambiente de qualquer empresa. Para permanecer no negócio, uma empresa precisa monitorar mudanças nesse ambiente e compartilhar as informações com as suas entidades-chave. Por exemplo, uma empresa precisa estar atenta às mudanças políticas e econômicas de modo geral (tais como mudanças nas taxas de emprego e inflação), às novas tecnologias e responder a modificações no ambiente de negócios global (taxas de câmbio estrangeiras). Nesse ambiente imediato, as empresas precisam identificar informações e compartilhá-las com fornecedores, clientes, acionistas, órgãos reguladores e parceiros de logística (tais como empresas de transporte).

Os ambientes de negócios estão em constante mutação: fatos novos na tecnologia, na política, nas preferências dos consumidores e nas regulamentações surgem o tempo todo. Em geral, quando uma empresa fecha as portas, é porque não soube responder adequadamente a mudanças no seu ambiente.

Mudanças tecnológicas, como a Internet, estão forçando setores inteiros e líderes de mercado a atualizar seus modelos de negócio, pois do contrário enfrentarão a falência. O iTunes da Apple e outros serviços on-line de download de música estão tornando obsoleto o modelo de negócios tradicional da indústria fonográfica baseado na distribuição de música em CDs. Outro exemplo é o setor fotográfico. A fotografia digital obrigou a Eastman Kodak a demitir funcionários e migrar para as câmeras digitais e os serviços fotográficos por Internet, porque a maior parte do mercado consumidor já não quer usar as câmeras tradicionais com filme.

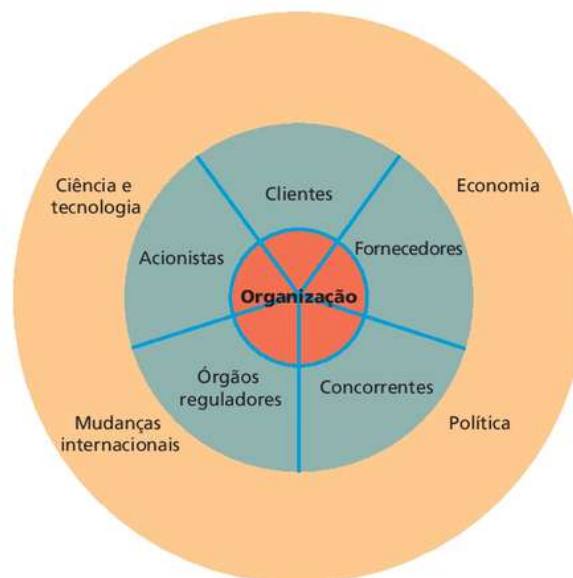


Figura 2.4 O ambiente de negócios

Para ser bem-sucedida, uma organização precisa constantemente monitorar as transformações em seu ambiente e responder a elas — ou, até mesmo, antecipá-las. O ambiente de uma empresa inclui grupos específicos com os quais ela precisa lidar diariamente, como clientes, fornecedores e concorrentes, e também grupos gerais, que incluem tendências socioeconômicas, condições políticas, inovações tecnológicas e eventos globais.

O PAPEL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM UMA EMPRESA

Até agora ainda não mencionamos os sistemas de informação. Mas, a partir desta breve descrição de funções, entidades e ambientes organizacionais, podemos analisar o papel crítico que a informação desempenha na vida de uma empresa. Até a metade da década de 1950, as empresas administravam todas as informações e as divulgavam em registros impressos. Durante os últimos 50 anos, cada vez mais as informações organizacionais e o fluxo delas entre os principais atores dos negócios foram informatizados.

Investir em sistemas de informação é a maneira que as empresas têm para administrar suas funções de produção internas, bem como lidar com as demandas dos atores-chave presentes em seus ambientes. Especificamente, como observamos no Capítulo 1, as empresas investem em sistemas de informação para atender aos seguintes objetivos organizacionais:

- ▶ atingir a excelência operacional (produtividade, eficiência e agilidade);
- ▶ desenvolver novos produtos e serviços;
- ▶ estreitar o relacionamento com o cliente e atendê-lo melhor (marketing contínuo, vendas e serviços; customização e personalização);
- ▶ melhorar a tomada de decisão (em termos de precisão e rapidez);
- ▶ promover vantagem competitiva;
- ▶ assegurar a sobrevivência.

2.2 Tipos de sistemas de informação empresariais

Agora é hora de examinar mais detalhadamente como as empresas usam os sistemas de informação para atingir esses objetivos. Como existem diferentes interesses, especializações e níveis dentro de uma organização, existem também diversos tipos de sistema. Nenhum sistema isolado consegue fornecer todas as informações que uma organização necessita.

Uma empresa típica contará com sistemas que apoiam os processos de cada uma das principais funções do negócio — sistemas de vendas e marketing, manufatura e produção, finanças e contabilidade e recursos humanos. Sistemas funcionais que operavam de forma independente uns dos outros estão se tornando coisa do passado, já que não conseguem compartilhar facilmente informações que dessem suporte aos processos de negócios. Eles estão sendo substituídos por sistemas multifuncionais de larga escala que integram as atividades de processos de negócios e unidades organizacionais relacionados. Descreveremos essas aplicações multifuncionais integradas ainda nesta seção.

Uma empresa típica também contará com diferentes sistemas para apoio às necessidades de tomada de decisão de cada um dos principais grupos de gerência descritos anteriormente. As gerências operacional, média e sênior utilizam tipos específicos de sistemas para apoiar as decisões a serem tomadas na gestão da empresa. Vamos ver esses sistemas e os tipos de decisão que os apoiam.

SISTEMAS PARA DIFERENTES NÍVEIS DE GERÊNCIA

Uma empresa tem sistemas para apoio à tomada de decisão e às atividades de diferentes níveis da organização. Esses sistemas incluem os sistemas de processamento de transações e os de inteligência empresarial.

Sistemas de processamento de transações

Os gerentes operacionais precisam de sistemas que monitorem as transações e as atividades básicas da organização, como vendas, recebimentos, depósitos em dinheiro, folhas de pagamento, decisões de crédito ou fluxo de materiais em uma fábrica. **Sistemas de processamento de transações (SPTs)** fornecem esse tipo de informação. O sistema de processamento de transações é um sistema informatizado que realiza e registra as transações rotineiras necessárias ao funcionamento organizacional, tais como o registro de pedidos de vendas, sistemas de reservas de hotel, folha de pagamento, manutenção do registro de funcionários e expedição.

O principal objetivo dos sistemas nesse nível é responder a perguntas de rotina e monitorar o fluxo de transações dentro da organização. Quantas peças há em estoque? O que aconteceu com o pagamento do senhor Williams? Para responder a esse tipo de pergunta, as informações precisam ser facilmente acessíveis, atualizadas e precisas.

No nível operacional, tarefas, recursos e metas são predefinidos e altamente estruturados. A decisão de conceder crédito a um cliente, por exemplo, é tomada por um supervisor de nível hierárquico inferior, segundo critérios predefinidos. Tudo o que é preciso fazer é determinar se o cliente se enquadra nesses critérios.

A Figura 2.5 mostra um SPT para processamento de folha de pagamento, que controla o salário pago aos colaboradores. Uma folha de horas contendo o nome do empregado, número do CPF e número de horas trabalhadas por mês representa uma transação única no sistema. Uma vez fornecida a transação ao sistema, ele atualiza o arquivo (ou banco de dados — ver Capítulo 6) do sistema, que mantém permanentemente as informações dos funcionários da empresa. Os dados no sistema são combinados de formas diferentes para criar relatórios de interesse da gerência e dos órgãos governamentais e também para gerar os cheques de pagamento dos funcionários.

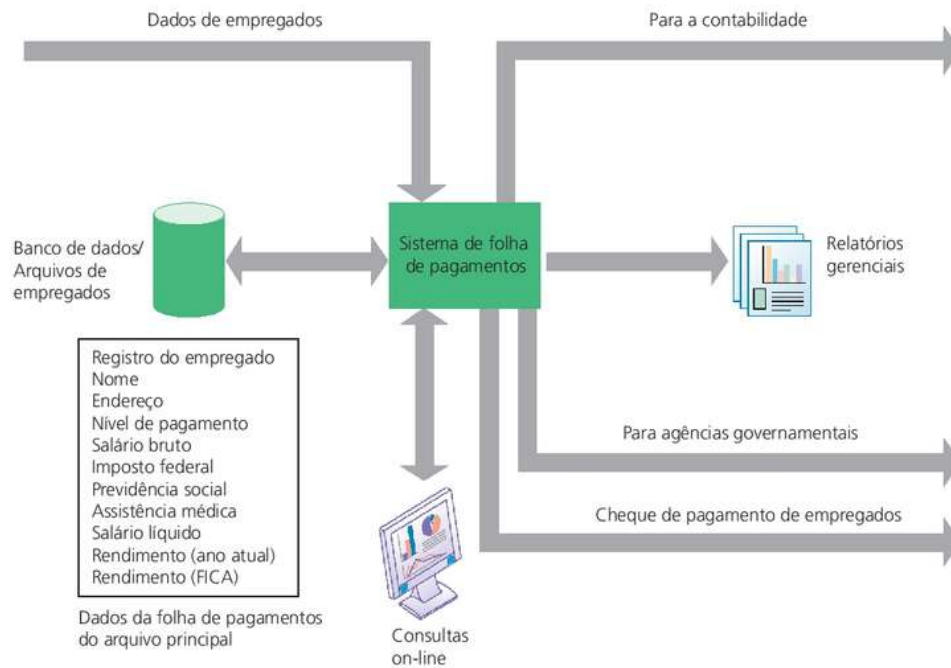


Figura 2.5 Exemplo de SPT de folha de pagamento

Um SPT de folha de pagamento captura dados sobre a transação de pagamento do empregado (como um cartão de ponto). As saídas do sistema incluem relatórios on-line e impressos para a gerência e os cheques de pagamento dos empregados.

Os gerentes precisam de SPTs para monitorar o andamento das operações internas, assim como as relações da empresa com o ambiente externo. Os SPTs também são importantes fontes de informações para outros tipos de sistemas e funções empresariais. Por exemplo, o sistema de folha de pagamento ilustrado na Figura 2.5, junto com outros SPTs contábeis, fornecem dados ao sistema de livro-razão da empresa, que é responsável pelos registros de entradas e saídas e pela produção de relatórios como demonstrações de resultados e balanço patrimonial. Ele também fornece o histórico de pagamento do empregado para cálculo de seguro, pensão e outros benefícios para a função de recursos humanos da empresa, além de dados sobre o pagamento de empregado para as agências governamentais, como o INSS e o FGTS.

Os sistemas de processamento de transações em geral são tão críticos para uma empresa que, se deixarem de funcionar por algumas horas, podem causar o colapso e talvez danos às demais empresas ligadas a ela. Imagine o que aconteceria à UPS se o seu sistema de rastreamento de encomendas não estivesse funcionando! O que as companhias aéreas fariam sem seus sistemas de reserva informatizados?

Sistemas de inteligência empresarial (BI)

As empresas também têm sistemas de inteligência empresarial que se concentram em fornecer informações que apoiam a tomada de decisão gerencial. A **inteligência empresarial** é um termo contemporâneo para dados e ferramentas de software que organizam, analisam e disponibilizam os dados para ajudar os gerentes e outros usuários corporativos a tomarem decisões mais embasadas nas informações. A inteligência empresarial atende às necessidades de tomada de decisão de todos os níveis de gerência. Esta seção fornece uma breve introdução à inteligência empresarial. Você aprenderá mais sobre esse assunto nos capítulos 6 e 11.

Os sistemas de inteligência empresarial para a gerência média auxiliam na monitoração, no controle, na tomada de decisão e nas atividades administrativas. No Capítulo 1, definimos sistemas de informação gerenciais como o estudo dos sistemas de informação nas empresas e na administração. O termo **sistemas de informação gerenciais (SIG)** também designa uma categoria específica de sistemas de informação que atendem aos gerentes de nível médio. Os SIGs proporcionam a esses gerentes relatórios sobre o desempenho atual da organização. Com essas informações, é possível monitorar e controlar a empresa, bem como prever seu desempenho futuro.

Os SIGs resumem e relatam as operações básicas da empresa usando os dados fornecidos pelos sistemas de processamento de transações. Os dados básicos de transações obtidos dos SPTs são comprimidos e geralmente apresentados em relatórios que são produzidos segundo uma programação periódica. Hoje, muitos desses relatórios são disponibilizados on-line. A Figura 2.6 mostra como um SIG típico transforma os dados de transação referentes a estoque, produção e contabilidade em arquivos SIG, utilizados na elaboração de relatórios para os gerentes. A Figura 2.7 apresenta uma amostra de relatório obtido com esse sistema.

Os SIGs usualmente fornecem respostas às perguntas rotineiras que foram especificadas anteriormente e cujo procedimento de obtenção é predefinido. Por exemplo, os relatórios dos SIGs podem apresentar o total de quilos de alface usados nesse trimestre por uma rede de fast-food ou, como ilustrado na Figura 2.7, comparar o resultado das vendas anuais de produtos específicos com as metas planejadas. Esses sistemas geralmente não são flexíveis e sua capacidade analítica é reduzida. A maior parte dos SIGs usa rotinas simples, como resumos e comparações, em vez de modelos matemáticos ou técnicas estatísticas avançadas.

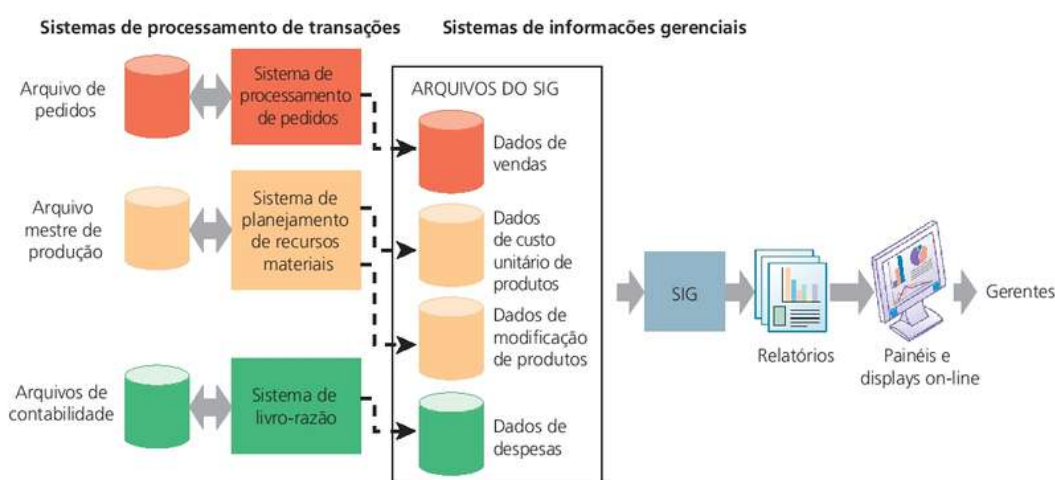


Figura 2.6 Como os sistemas de informação gerenciais adquirem seus dados do SPT da empresa

No sistema ilustrado nesse diagrama, três SPTs fornecem dados resumidos de transações ao sistema de relatórios do SIG após o término de um período determinado. Os gerentes têm acesso aos dados organizacionais por meio do SIG, que disponibiliza os relatórios adequados.

Código do produto	Descrição do produto	Região de vendas	Vendas reais	Planejadas	Real/Planejado
4469	Limpador de carpete	Nordeste	4.066.700	4.800.000	0,85
		Sul	3.778.112	3.750.000	1,01
		Centro-oeste	4.867.001	4.600.000	1,06
		Oeste	4.003.440	4.400.000	0,91
	TOTAL		16.715.253	17.550.000	0,95
5674	Desodorizador de ambientes	Nordeste	3.676.700	3.900.000	0,94
		Sul	5.608.112	4.700.000	1,19
		Centro-oeste	4.711.001	4.200.000	1,12
		Oeste	4.563.440	4.900.000	0,93
	TOTAL		18.559.253	17.700.000	1,05

Figura 2.7 Exemplo de relatório de um SIG

Esse relatório mostra dados resumidos sobre vendas anuais e poderia ser produzido pelo SIG da Figura 2.6.

Outros tipos de sistemas de inteligência empresarial suportam mais a tomada de decisões não rotineiras. Os **sistemas de apoio à decisão (SADs)** focam problemas únicos e que se alteram com rapidez, para os quais não existe um procedimento de resolução totalmente predefinido. Eles tentam responder a perguntas como: qual seria o impacto na programação de produção se dobrássemos as vendas em dezembro? O que aconteceria ao nosso retorno sobre investimento se a programação de determinada fábrica se atrasasse em seis meses?

Embora os SADs usem informações internas obtidas do SPT e do SIG, frequentemente recorrem a informações de fontes externas, tais como o valor corrente das ações ou os preços dos produtos de concorrentes. Esses sistemas são usados pelos gerentes “superusuários” e analistas de negócios que querem usar técnicas analíticas e modelos sofisticados para analisar os dados.

Um SAD interessante, pequeno, mas potente, é o sistema de estimativa de transportes de uma subsidiária de grande empresa global, cuja principal atividade é transportar cargas a granel de carvão, petróleo, minérios e produtos acabados para a empresa-mãe. A empresa é proprietária de alguns navios, freta outros e oferece serviços de transporte geral de cargas no mercado aberto. Um sistema de estimativa calcula os detalhes financeiros e técnicos do transporte. Os cálculos financeiros incluem a relação de custo por navio/período de fretamento (combustível, mão de obra e capital), as taxas de frete para vários tipos de carga e as despesas portuárias. Os detalhes técnicos incluem diversos fatores, como a capacidade de carga e velocidade do navio, a distância dos portos, o consumo de combustível e de água, e o esquema de montagem de carga (localização da carga para desembarque em diferentes portos).

O sistema pode responder a perguntas como: dadas a programação de entrega de um cliente e a taxa de frete oferecida, qual navio deverá ser designado para o transporte e que taxa maximizaria os lucros? Qual seria a velocidade mais adequada de determinada embarcação para otimizar seu lucro e, ao mesmo tempo, cumprir o cronograma de entrega? Qual é o melhor esquema de montagem de carga para um navio que parte da Malásia com destino à costa oeste dos Estados Unidos? A Figura 2.8 ilustra o SAD construído para essa empresa. O sistema é executado em um computador pessoal de grande capacidade e oferece um sistema de menus que facilita a entrada de dados e a obtenção de informações.

Esse SAD de estimativa de transporte faz largo uso de modelos analíticos. Outros sistemas de inteligência empresarial são mais orientados a dados, concentrando-se mais em extrair informações úteis de grandes quantidades de dados. Por exemplo, as grandes empresas de resorts de esqui, tais como Intrawest e Vail Resorts, coletam e armazenam grandes quantidades de dados de clientes obtidos a partir dos call centers, das reservas de hospedagem, das escolas de esqui e das lojas de aluguel de equipamento. Eles utilizam um software especial para analisar esses dados e, assim, determinar o valor, a rentabilidade potencial e a fidelidade de cada cliente. Com isso, os gerentes podem tomar decisões mais atualizadas sobre como direcionar os seus programas de marketing.

A Seção Interativa sobre Organizações fornece mais detalhes sobre a forma como o Vail Resorts utiliza esses dados para cultivar o relacionamento com os clientes e melhorar a experiência deles no Resort. À medida que lê este caso, tente identificar os problemas resolvidos pelos sistemas de informação do Vail Resorts e como os sistemas melhoram as operações da empresa e a tomada de decisão.

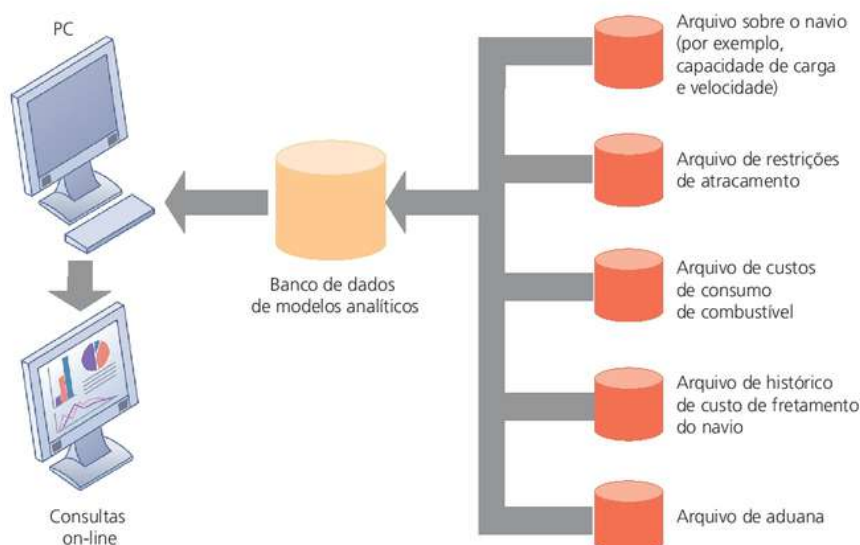


Figura 2.8 Sistema de apoio à decisão para cálculo de transporte

Esse SAD opera em PCs de grande capacidade. É usado diariamente pelos gerentes que precisam desenvolver propostas para contratos de fretamento de navios.

SEÇÃO INTERATIVA: ORGANIZAÇÕES

VAIL SKI RESORTS UTILIZA TECNOLOGIA DE PONTA PARA APERFEIÇOAR SEU ATENDIMENTO AOS CLIENTES

O Vail Ski Resort é a maior estância de esqui de uma só montanha nos Estados Unidos, com 2.140 hectares da mais ampla e diversificada pista de esqui do mundo. Para combinar com suas pistas de esqui, de classe mundial, o Vail Ski também está tentando oferecer serviços de atendimento aos clientes de classe mundial — restaurantes finos; spas e manobristas de esqui prontos para rebocar os esquiadores, guardar e retirar seus equipamentos; botas aquecidas; e pacotes para aquecer as mãos. O ingresso para a temporada de esqui no Vail Ski é o mais caro nesse segmento, e seu programa gratuito de adesão ao PEAKS Rewards (programa de recompensas) mantém ainda mais a fidelidade dos clientes. Os membros desse programa podem comprar on-line os ingressos mais econômicos para os teleféricos, associar o cartão PEAKS a um cartão de crédito e acumular pontos que podem ser resgatados por ingressos gratuitos para os teleféricos, aulas de esqui e diversos descontos.

Em 2012, foi instalada no Vail Ski Resort a gôndola de teleférico mais rápida e de maior capacidade dos Estados Unidos. Com capacidade para dez pessoas sentadas, e com uma velocidade de subida de 365 metros por minuto, a gôndola de última geração transporta 3.600 esquiadores por hora, além de reduzir o tempo de viagem de nove para sete minutos e meio. Além disso, assentos aquecidos e acesso Wi-Fi o tornam o teleférico de esqui mais direcionado ao cliente conectado.

Longas filas para andar de teleférico sempre dão muita dor de cabeça aos esquiadores. No passado, a única maneira de medir o fluxo da multidão era perguntando aos operadores dos teleféricos ou verificando os quadros de avisos na parte inferior. Agora, os esquiadores do Vail são capazes de obter informações precisas e atualizadas sobre a fila dos teleféricos, utilizando redes sociais, transmissão de alertas e através da própria conta da estância no Twitter. O congestionamento na pista pode ser aliviado através da oferta especial de broches ou prêmios para persuadir os clientes a mudarem para outra pista de descida. Os clientes podem ser direcionados para os restaurantes no topo da montanha na hora do almoço.

O Vail agora usa identificadores por radiofrequência (RFID) nos ingressos dos teleféricos e nos passes de esqui. Como parte do programa EpicMix de mídia social, os ingressos e passes são digitalizados na base de cada teleférico para que os esquiadores e praticantes de snowboard possam acompanhar quantas vezes eles utilizaram os teleféricos e quantos metros verticais esquiaram em cada dia. Os dados digitalizados são automaticamente transferidos para um aplicativo EpicMix,

que pode ser acessado através de smartphone ou de computador. O programa básico é gratuito e confere vários broches e prêmios virtuais com base nas estatísticas dos usuários. Por exemplo, você pode ganhar o broche “Connoisseur” depois de 75 subidas no teleférico, e o “Over the Moon” após ter ultrapassado 106 km esquiando nas verticais. Depois de criar sua conta no EpicMix, você pode visualizar e compartilhar suas estatísticas, vinculando às suas contas do Facebook e do Twitter.

O programa EpicMix Racing oferece um entretenimento adicional. Em uma das seis pistas de corrida, você pode competir com seus amigos e familiares, com todos os esquiadores e até mesmo com Lindsey Vonn, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2010 na modalidade descida feminino. No início de cada temporada, Lindsey, que é tetracampeã da Copa do Mundo de esqui alpino, estabelece um tempo recorde para as pistas de corrida em Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone, Heavenly e Northstar. Esquiadores profissionais esquiaram, então, para estabelecer seus “segundos atrás de Lindsey”. Para levar em consideração as mudanças nas condições das pistas, todos os dias um dos esquiadores profissionais esquia em cada pista e usa seus “segundos atrás de Lindsey” para determinar um tempo da Vonn para essa pista nesse dia em particular. Quando você esquia em uma pista, seu tempo real é automaticamente gravado e, em seguida, ajustado para cada sexo, idade e categoria. Os praticantes de snowboard e os esquiadores *telemark* também podem participar, e há adaptações para portadores de necessidades especiais. As pontuações são computadas com base nos “segundos atrás de Lindsey” de cada esquiador e no final de cada dia são concedidas medalhas de ouro, prata e bronze para os três primeiros colocados. Os resultados da classificação das corridas são acessados no site do EpicMix, com ou através do aplicativo móvel EpicMix, disponível para smartphones Apple e Android. O seu painel registra seus pontos da Lindsey Vonn Race Series, e as medalhas da EpicMix Racing, o total de check-ins realizados na estância, o total de dias na montanha, a metragem vertical, a quantidade de broches ganhos e o número de fotos tiradas no EpicMix.

As montanhas com as seis pistas de corrida são cobertas por 140 fotografos profissionais. As fotos são automaticamente identificadas e transferidas para o sistema, através da leitura digital dos dados do chip inteligente embutido no ingresso do esquiador. As fotos podem ser legendadas e compartilhadas gratuitamente no Facebook e no Twitter, ou você pode comprar as

cópias das fotos em vários locais, incluindo, obviamente, as escolas de esqui para crianças. Também é possível comprar um pacote de 30 dólares por temporada para download ilimitado de todas as imagens tiradas em todos os locais e imprimi-las posteriormente. Todos esses recursos transformam as férias no resort de esqui em uma “experiência” que pode ser compartilhada com a família e amigos, aumentando o apego emocional e promovendo a retenção dos clientes.

Além disso, para garantir o pleno aproveitamento da riqueza dos dados coletados dos clientes, o grupo Vail Resorts, do qual o Vail Ski Resorts faz parte, implantou o software SAS Customer Intelligence. Anteriormente, os dados dos clientes eram coletados e armazenados em vários sistemas não relacionados. Agora, os dados são compilados em um único banco de dados que inclui os pontos de contato de todos os clientes, permitindo mapear um quadro completo dos hábitos e preferências. Em vez de uma ou duas versões de uma campanha de marketing, o Vail Resorts agora

executa de 30 a 50 campanhas de marketing orientadas para grupos específicos. No futuro, a empresa espera expandir para centenas ou mesmo milhares de comunicados individuais personalizados. A análise preditiva do SAS auxiliará o Vail Resorts a identificar as motivações dos hóspedes e antecipar os desejos dos clientes, enquanto os modelos de segmentação de clientes identificam segmentos rentáveis aos quais eles podem ser direcionados. O Vail Resorts planeja personalizar ainda mais o seu compromisso com seus clientes e enriquecer as suas experiências nas montanhas antes mesmo delas terem começado.

Fontes: “EpicMix”, snow.com, disponível em <<http://www.snow.com/epic-pass/pass-benefits/epicmix.aspx>>, acesso em: 30 mai. 2013; Bill Pennington, “Getting Comfortable With the New Vail”, *New York Times*, 01 mar. 2013; “EpicMix FAQ”, epicmix.com, disponível em <<http://www.epicmix.com/faq.aspx>>, acesso em: 30 mai. 2013; Spencer Reiss, “Vail Resorts Creates Epic Experiences with Customer Intelligence”, *SAS Case Study*, 20 mar. 2013; Lauren Glendenning, “Vail’s New Gondola Lifts Off”, *Vail Daily*, 16 nov. 2012; e Nicole Perloth, “Nine Ski Apps to Make the Most of the Mountain”, *New York Times*, 26 dez. 2012.

PERGUNTAS SOBRE O ESTUDO DE CASO

1. Liste e descreva os tipos de sistemas descritos nesse estudo de caso.
2. Como esses sistemas melhoram a operação da empresa?
3. Como esses sistemas apoiam a tomada de decisão? Identifique três decisões diferentes que podem ser apoiadas por esses sistemas.
4. Por que melhorar a experiência do hóspede é tão importante no Vail Mountain Resort?

Os sistemas de inteligência empresarial também atendem às necessidades de gerentes seniores na tomada de decisão. Os gerentes seniores precisam de sistemas que se concentrem em questões estratégicas e tendências de longo prazo, tanto para a empresa quanto para o ambiente externo. Eles estão preocupados com questões como: quais serão os níveis de emprego dentro de cinco anos? Quais são as tendências de custo do nosso setor no longo prazo? Quais produtos deverão ser produzidos dentro de cinco anos?

Os **sistemas de apoio ao executivo (SAE)** ajudam a gerência sênior a tomar decisões. Abordam decisões não rotineiras que exigem bom senso e capacidade de avaliação e percepção, uma vez que não existe um procedimento previamente estabelecido para se chegar a uma solução. Eles apresentam gráficos e dados de diversas fontes através de uma interface de fácil manuseio para os gerentes seniores. Muitas vezes, as informações são disponibilizadas por meio de um **portal**, que usa a interface da Web para apresentar conteúdo empresarial personalizado e integrado.

Os SAEs são projetados para incorporar dados sobre eventos externos, como novas leis tributárias ou novos concorrentes, mas também adquirem informações resumidas do SIG e do SAD interno. Filtram, comprimem e rastreiam dados críticos, mostrando apenas os mais importantes para a gerência sênior. Cada vez mais esses sistemas incluem ferramentas analíticas de inteligência empresarial para analisar as tendências, realizar previsões e detalhamento dos dados em um nível cada vez maior.

Por exemplo, o CEO da Leiner Health Products, a maior fabricante de vitaminas e suplementos de marca própria nos Estados Unidos, conta com um SAE que exhibe no seu computador, minuto a minuto, o desempenho financeiro da empresa, medido em termos de capital de giro, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa e estoque. A informação é apresentada através de um **painel digital**, que exhibe em

uma única tela os gráficos e diagramas dos principais indicadores de desempenho para gestão de uma empresa. Os painéis digitais estão se tornando uma ferramenta cada vez mais popular para os gestores de tomada de decisão.

A inteligência empresarial e a tecnologia analítica contemporânea promoveram uma gestão orientada aos dados, na qual os tomadores de decisão dependem fortemente de ferramentas e dados analíticos disponíveis nas pontas de seus dedos para dirigir seu trabalho. Os dados coletados na fábrica ou na área de vendas são disponibilizados imediatamente para visualizações de alto nível ou com detalhes nos painéis executivos e para os relatórios. É uma gestão em tempo real e altamente visual. A Procter & Gamble (P&G) é um líder mundial do setor. A Seção Interativa sobre Pessoas ilustra a gestão voltada para informações no trabalho dessa empresa.

SEÇÃO INTERATIVA: PESSOAS

PILOTANDO A PROCTER & GAMBLE NAS DECISION COCKPITS

A Procter & Gamble (P&G) é a maior e mais rentável empresa de produtos de consumo do mundo, com 126 mil funcionários em 180 países, 300 marcas e mais de 83 bilhões de dólares de receitas em 2012. A P&G normalmente é classificada próxima do topo das listas das “empresas mais admiradas” pela sua capacidade de criar, comercializar e vender grandes marcas de produtos de consumo. Uma das principais razões do sucesso da P&G tem sido a sua tecnologia da informação robusta e a vontade de buscar inovações de TI para manter uma vantagem competitiva em seu setor.

Com essa finalidade, a P&G tomou como sua meta digitalizar seus processos de ponta a ponta e, fundamentalmente, mudar a forma como reúne e interpreta seus dados, e como emite os relatórios. Enquanto a P&G está cortando seus custos em outras áreas da empresa, sua divisão de Serviços de Negócios Globais está construindo uma expertise analítica e empreendendo novas soluções analíticas, como *Business Sufficiency*, *Business Sphere* e *Decision Cockpits*.

Essas soluções eliminaram o tempo gasto debatendo sobre diferentes conjuntos de dados, e passaram a usar um sistema que permite aos líderes focarem em decisões imediatas de negócios usando os dados mais precisos e disponíveis naquele exato momento.

As soluções baseiam-se em uma transformação da forma como a P&G utiliza os dados para a tomada de decisão da empresa, desde os executivos aos gerentes de marcas, até atingir os funcionários de baixo escalão. O antigo modelo de tomada de decisão da P&G consistia em descobrir que relatórios as pessoas queriam, coletar os dados e, em seguida, entregá-los aos principais tomadores de decisão alguns dias ou algumas semanas depois. O novo modelo é mais instantâneo, com pessoas reunidas pessoalmente ou através de vídeo e incluindo os especialistas adequados para corrigir um problema no momento da sua ocorrência. São necessários mais dados em tempo real e experiência analítica.

O programa *Business Sufficiency*, lançado em 2010, fornece aos executivos da P&G algumas previsões sobre os próximos seis a doze meses, com relação à participação do mercado da P&G e outras métricas importantes de desempenho. Ele baseia-se em uma série de modelos analíticos que mostram o que está acontecendo na empresa no momento (remessas, vendas, participação de mercado), por que isso está acontecendo e quais ações a P&G pode tomar. Os modelos “porquê” destacam os dados de vendas no país, no território de vendas, a linha de produtos, os níveis de estoque de loja, juntamente com alguns direcionadores como publicidade e consumo dos clientes, fatorados em dados econômicos específicos em níveis regional e nacional. As “ações” mostram como a P&G pode ajustar os preços, a publicidade e a composição de produtos para reagir às previsões.

Por exemplo, quando o CEO Bob McDonald se reúne com a sua comissão executiva toda segunda-feira, eles examinam as principais categorias de produtos e mercados dos países (como cuidado capilar e Itália) que são responsáveis por 60% das vendas. As visualizações de dados mostram mudanças nas vendas e na participação de mercado. Os executivos podem solicitar dados mais detalhados: a baixa nas vendas de detergente na Alemanha é por causa de algum grande varejista? Esse varejista está comprando menos só na Alemanha ou também em toda a Europa? Uma empresa concorrente aumentou a participação de mercado porque a P&G elevou seus preços ou cancelou suas promoções, ou é a categoria do produto em geral que está perdendo as vendas?

A *Business Sphere* da P&G é um sistema interativo concebido para revelar indicadores, tendências e oportunidades para que os líderes da P&G façam perguntas de negócios focadas que possam ser tratadas com os dados *in loco*. Duas telas côncavas de exibição gigantes de 10 metros por 2,5 metros cercam fisicamente esses gestores com dados sobre vendas, participação de mercado e gastos com publicidade necessários para tomar decisões acionáveis. Milhares de algoritmos e modelos ana-